(2) மிகை முழு எண் அடுக்கு உடைய அடுக்குச் சார்புகள் $\mathbb{R}$ -ன் எல்லா புள்ளிகளிலும் தொடர்ச்சியானவை. $f(x) = x^n$ எனில், f -ன் சார்பகம் $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ மற்றும் எல்லைத் தேற்றத்தின்படி $\lim_{x \to x_0} x^n = x_o^n, x_0 \in \mathbb{R}$.

(3) $p(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n, \quad a_0 \neq 0$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவைகள் $\mathbb{R}$ -ன் எல்லா புள்ளிகளிலும் தொடர்ச்சியானது. எல்லைத் தேற்றப்படி

$$\lim_{x \to x_0} p(x) = a_0x_0^n + a_1x_0^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x_0 + a_n = p(x_0)$$

(4) பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் பின்னம் அதாவது $R(x) = \dfrac{p(x)}{q(x)}$, $q(x) \neq 0$ என்ற விகிதமுறு சார்புகள் எல்லாப் புள்ளிகளிலும் தொடர்ச்சியானவை.

$$\lim_{x \to x_0} R(x) = \lim_{x \to x_0} \frac{p(x)}{q(x)}$$

$$= \frac{\lim_{x \to x_0} p(x)}{\lim_{x \to x_0} q(x)} = \frac{p(x_0)}{q(x_0)} = R(x_0).$$

(5) வட்டச் சார்புகளான $\sin x$ மற்றும் $\cos x$ என்பவை அவற்றின் சார்பகம் $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$-ல் உள்ள எல்லாப் புள்ளிகளிலும் தொடர்ச்சியானவை.

$$\lim_{x \to x_0} \sin x = \sin x_0, \quad \lim_{x \to x_0} \cos x = \cos x_0.$$

இதன் விளைவாக, எல்லைகளின் தலைகீழி மற்றும் வகுத்தல் விதிகிளின்படி, $\tan x$, $\cot x$, $\operatorname{cosec} x$, $\sec x$ போன்ற சார்புகள் அவற்றிற்கு பொருத்தமான சார்பகங்களில் தொடர்ச்சியானவை.

(6) $f(x) = x^{\frac{1}{n}}$ போன்ற n-ஆம் படி மூல சார்புகள் அவற்றிற்கு பொருத்தமான சார்பகங்களில் தொடர்ச்சியானவை. காரணம் $\lim_{x \to x_0} \left(x^{\frac{1}{n}} \right) = x_0^{\frac{1}{n}}$.

(7) தலைகீழிச் சார்பு $f(x) = \dfrac{1}{x}$, $x = 0$-ல் அது தொடர்ச்சியற்றது. ஆனால் $\mathbb{R} - \{0\}$ -ல் எல்லா புள்ளிகளுக்கும் f தொடர்ச்சியானது.

(8) $h(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 0 \\ x^2+1, & x > 0 \end{cases}$

h-ன் சார்பகம் எல்லா மெய்யெண்கள் ஆகும். மேலும்

$$\lim_{x \to 0^-} h(x) = \lim_{x \to 0^-} (x + 1) = 1 = h(0)$$

$$\lim_{x \to 0^+} h(x) = \lim_{x \to 0^+} (x^2 + 1) = 1 = h(0).$$

எனவே $x = 0$-ல் h ஒரு தொடர்ச்சியான சார்பாகும். மேலும் $(-\infty, 0)$ மற்றும் $(0, \infty)$-ல் h ஒரு தொடர்ச்சியான சார்பு. எனவே, $(-\infty, \infty)$-ல் $h(x)$ ஒரு தொடர்ச்சியானது.

03_9th Differential Calculus 1.indd 131 25-03-2019 13:31:44